Proyecto Quake Signal

Capstone 800D

Integrantes: Gladys Espinoza, Vicente Montenegro y Camila Mancilla

Docente: Aldo Martinez

Versión: 1.0

Grupo: 5

Abstract

Chile faces a permanent sismic threat where prompt notification to the population is decisive for disaster mitigation. However, current systems based on broadcast television and traditional cellular networks suffer from coverage gaps and inoperability due to electrical infrastructure loss or antenna collapse. This work presents the development of Quake Signal, a low-latency, highly redundant early warning architecture designed to complement traditional media and reach the population that does not consume broadcast television. The solution employs a high-availability backend that standardizes messages under the ITU-T X.1303 (CAP) protocol, distributing them massively via a Telegram Bot and GCP (MQTT) cloud infrastructure. To guarantee operational continuity in degraded connectivity scenarios, IoT nodes based on the ESP32 were integrated, capable of activating physical sirens and LED patterns, as well as switching to Access Point mode with a Captive Portal without relying on the Internet. Managed under the Kanban methodology, the platform underwent End-to-End integration, latency, and fault-tolerance testing, demonstrating the effective transmission of the critical message within milliseconds and high local resilience. It is concluded that Quake Signal offers a robust, accessible, and complementary solution for emergency management in the country.

Keywords: Early Warning Systems, Embedded Systems, ESP32, MQTT, Common Alerting Protocol (CAP), Network Resilience.

Chile enfrenta una permanente amenaza sísmica donde la rápida notificación a la población es determinante para mitigar desastres. Sin embargo, los sistemas actuales basados en televisión abierta y redes celulares tradicionales sufren brechas de cobertura e inoperatividad ante la pérdida de infraestructura eléctrica o colapso de antenas. Este trabajo presenta el desarrollo de Quake Signal, una arquitectura de alertas tempranas de baja latencia y alta redundancia diseñada para complementar los medios tradicionales y abarcar a la población que no consume televisión. La solución utiliza un *backend* de alta disponibilidad que estandariza los mensajes bajo la norma CAP, distribuyéndolos masivamente mediante un Bot de Telegram e infraestructura cloud en GCP (MQTT). Para garantizar la continuidad operativa en escenarios de conectividad degradada, se integraron nodos IoT basados en ESP32 capaces de activar sirenas físicas, patrones LED y conmutar a modo Access Point con Portal Cautivo sin depender de Internet. Bajo la metodología Kanban, la plataforma fue sometida a pruebas de integración End-to-End, latencia y tolerancia a fallos, demostrando la transmisión efectiva del mensaje crítico en milisegundos y una alta resiliencia local. Se concluye que Quake Signal ofrece una alternativa complementaria, viéndose como una solución robusta y accesible para la gestión de emergencias en el país.

Palabras clave: Alerta Temprana, Sistemas Embebidos, ESP32, MQTT, Estándar CAP, Resiliencia de Red.

Índice

Índice	**2**
Introducción	**3**
Contexto	**4**
Problemática	**5**
Solución	**6**
Metodología	**7**
Competencias de perfil de egreso	**8**
Relación con intereses profesionales	**9**
Relevancia	**10**
Factibilidad	**11**
Modelo de negocio	**12**
Riesgos identificados	**15**
Seguridad	**16**
Arquitectura	**17**
Mockups	**18**
Conclusiones	**19**
Bibliografía	**20**

Introducción

En el siguiente informe se abordará el desarrollo del proyecto Quake Signal , el cual consta de un sistema de difusión celular para generar alertas por sismos, la idea de este proyecto nace en base a un proyecto real en colaboración de un canal nacional y una organización de prevención de desastres en Chile, con la diferencia que las alertas se verán durante pausas comerciales en transmisiones nacionales en televisión, en este proyecto se busca abarcar al público que no ve televisión nacional, con el fin de que estas alertas sean vistas por todas las personas, debido a las posibles consecuencias de un terremoto sobre todo en un país tan sísmico como Chile, es importante que este tipo de alertas lleguen a la mayor cantidad de personas ante las posibles catastróficas consecuencias que pueden haber ante un terremoto.

Contexto

El contexto se sitúa en Chile (a nivel nacional/regional), con especial énfasis en zonas rurales, costeras o aisladas donde la cobertura celular es deficiente o propensa a caída ante eventos climáticos adversos. Impacto directamente a la población general en zonas de riesgo, organismos de respuesta inmediata, y comunidades locales que requieren canales alternativos de notificación para tomar medidas preventivas tempranas. El proyecto original abarca a las personas que ven televisión nacional, sin embargo, en este proyecto se busca que la población que no esté viendo un televisor o que no está viendo canales nacionales en sus televisores también reciba la alarma para actuar de manera temprana ante una alarma temprana ante un posible sismo.

Problemática

Chile es uno de los países más sísmicos del planeta, también actualmente a nivel de continente en Sudamérica se están presentando una gran cantidad sismos con consecuencias fatales, tenemos como ejemplo; Venezuela, Colombia y siendo el más reciente Perú, ante este tipo de escenario es importante tener en cuenta como reaccionar ante un sismo, pero para poder hacerlo las personas que pueden ser afectadas necesitan ser notificadas lo antes posible, ante esta situación, en la actualidad Chile cuenta con un Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) el cual emite alertas ante sismos que pueden llegar a ocurrir, sin embargo, un estudio realizado por la Universidad del Desarrollo revela que las alertas SAE sufren una brecha estructural, con menor conectividad y respuestas más lentas en sectores de bajos ingresos, por otro lado, las alertas SAE tienden a no ser recibidas en Regiones donde se sufrieron incendios forestales lo cual ,causó una pérdida de infraestructura eléctrica crítica, como consecuencia en esas zonas se reportó una nula recepción de alertas SAE. Ante esta situación, hay una necesidad de contar con sistemas complementarios de alerta de sismos, los cuales no dependan de sistemas de antenas que hayan sufrido daños, por lo tanto, surge la oportunidad de desarrollar una arquitectura de alertas de baja latencia y de alta redundancia basada en un bot de telegram e integración de API´s en la nube, optimizada para una transmisión ultraligera que garantice la distribución efectiva de información crítica incluso en condiciones de conectividad limitada o degradada.

Solución

Para responder a las limitaciones de cobertura del sistema televisivo tradicional y a la fragilidad de las redes celulares en situaciones de catástrofe, el proyecto Quake Signal propone el diseño e implementación de una arquitectura de software y hardware de alta disponibilidad, baja latencia y alta redundancia para la difusión masiva de alertas tempranas ante eventos sísmicos en Chile.

La solución se estructura mediante una arquitectura híbrida desacoplada en tres capas principales:

1. Capa de Control y Estandarización (Backend y API):
   Se implementa un servicio backend encargado de la ingesta, validación e idempotencia de las señales sísmicas. La información de la emergencia se procesa y se realiza bajo el estándar internacional CAP (Common Alerting Protocol), garantizando que el mensaje de alerta mantenga su integridad técnica y un formato estructurado (magnitud, profundidad, ubicación y nivel de urgencia) a lo largo de toda la cadena de distribución.

2. Capa de Dispersión Masiva en la Nube (Cloud y Messaging):
   Para abarcar a la población que no consume televisión abierta, el backend se integra con una instancia de broker MQTT en Google Cloud Platform (GCP) y con la API de un Bot de Telegram. Esta infraestructura en la nube permite la transmisión ultraligera de mensajes con latencias del orden de milisegundos, notificando de manera masiva y simultánea a los usuarios conectados a redes IP fijas o móviles.

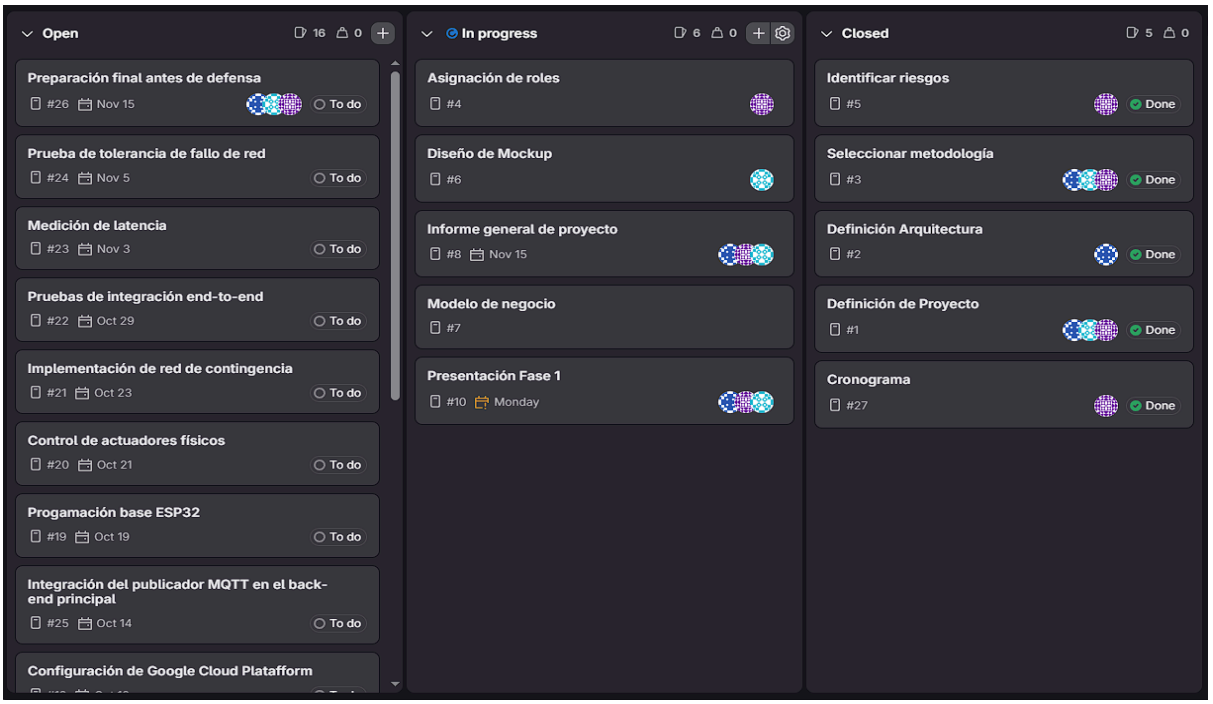
3. Capa de Resiliencia Local e Infraestructura IoT (Nodos ESP32):
   Frente a escenarios de fallas en el suministro eléctrico o colapso de las antenas de telefonía celular, la solución despliega nodos físicos basados en el microcontrolador ESP32. Ante la recepción del payload MQTT, el dispositivo acciona mecanismos de notificación física inmediata (sirenas sonoras y patrones luminosos LED) y conmuta automáticamente a modo Access Point con Portal Cautivo, emitiendo la alerta directamente a los dispositivos móviles dentro de su radio de cobertura local, sin requerir acceso a Internet ni conexión a la red eléctrica central.

A través de esta estrategia multicanal, Quake Signal establece una capa de protección complementaria que maximiza el alcance poblacional de las alertas y garantiza la continuidad operativa del mensaje crítico aun bajo condiciones extremas de conectividad degradada.

Metodología

Se utilizará la metodología ágil Kanban, la cual permitirá organizar de manera más óptimas las tareas y que cada integrante se centre en terminar una tarea antes de empezar otra, por otro lado, en caso de necesitar realizar cambios esta metodología es bastante flexible y ayuda para adaptar el proyecto en tiempo real, el cronograma de las actividades será monitoreado por medio de GitLab el cual permite cambiar el estado de las tareas e irlas desplazando en las columnas correspondientes, las columnas serán; Open (Por hacer) , In Progress (En Proceso) y Closed (Terminada), dentro de estas columnas estarán las tareas que se realizarán para el desarrollo del proyecto.

Se establece la regla de que un miembro no puede estar realizando más de dos tareas de manera simultánea, en caso de que quiera empezar otra debe de terminar una que le pertenezca que esté en proceso, de esta manera se asegura que ningún miembro del equipo tenga sobre carga de trabajo y se pueda concentrar en una o dos tareas para cumplir los plazos establecidos en esta.



Roles asignados

Se definen los siguientes roles a los integrantes del equipo para tener una mayor claridad en las responsabilidades de cada uno:

- **Lider de proyecto:** Camila Mancilla
- **Arquitecto de software:** Gladys Espinoza
- **Especialista de hardware y electrónica:** Vicente Montenegro
- **Desarrollador full stack:** Rol compartido
- **Analista de calidad:** Rol compartido

Competencias de perfil de egreso

El proyecto QuakeSignal se relaciona de manera directa con el perfil de egreso al constituir una solución tecnológica integral que aborda el ciclo de vida completo del software: desde la captura y modelamiento de datos hasta la distribución multicanal y la integración con hardware de telecomunicaciones. Esta propuesta exige poner en práctica la capacidad de resolver problemas complejos de infraestructura y comunicación mediante arquitectura de software, gestión de proyectos y estándares de la industria, demostrando la madurez profesional requerida para titularse.

Necesidad de las competencias seleccionadas para resolver la problemática.

- **Desarrollo de soluciones de software:** Es indispensable para construir la lógica del sistema, los servicios de integración con APIs externas de alertas ambientales y los bots de mensajería (Telegram/WhatsApp). Aplicar patrones de diseño, buenas prácticas de codificación y control de versiones mediante GitLab asegura que el sistema sea fácil de mantener, modular y capaz de sistematizar el flujo de información de forma confiable.

- **Modelamiento y Gestión de Datos:** La resolución del problema requiere procesar eventos e información meteorológica/ambiental en tiempo real. Esta competencia permite diseñar estructuras y esquemas de datos eficientes que recepten, filtren y transformen la información cruda de la API para ser retransmitida de manera ligera y priorizada, garantizada escalabilidad y baja latencia en escenarios de emergencia.

- **Pruebas de Certificación y Calidad:** La efectividad de un sistema de alertas depende de su disponibilidad crítica. Esta competencia es fundamental para ejecutar pruebas de software (cobertura, integraciones) y certificar el correcto funcionamiento de la interfaz física de emisión por radiofrecuencia (RF), asegurando que el mensaje se transmita e interprete correctamente de punta a punta antes de su despliegue real.

- **Gestión de Proyectos e Innovación Tecnológica:** Resolver la falla de los canales tradicionales mediante una vía de comunicación alternativa (RF) exige evaluar la factibilidad técnica y económica, mitigar riesgos técnicos de hardware y coordinar las actividades del equipo mediante el marco Kanban, optimizando los recursos para entregar un producto funcional y resiliente dentro de los plazos establecidos.

Relación con intereses profesionales

El proyecto APT se relaciona con los intereses profesionales del grupo, ya que nos interesa el desarrollo de software y creación de soluciones tecnológicas que permitan abordar problemas reales pero de manera innovadora. Además, nos interesa explorar distintas tecnologías y combinarlas para desarrollar propuestas innovadoras que puedan tener una utilidad concreta en las personas, por otro lado, una parte del equipo tiene interés en la gestión de proyectos usando como base las metodologías ya existentes, con mayor preferencia en aquellas que son ágiles. En conclusión el proyecto QuakeSignal se relaciona bastante bien con los intereses profesionales de los integrantes del equipo.

Relevancia

La relevancia del proyecto se justifica en la necesidad crítica de poder garantizar la continuidad de las alertas de emergencia, en un país como Chile altamente sísmico, es necesario que las alertas tempranas sean de ayuda para la capacidad de respuesta y la supervivencia de la población chilena. Para poder dar mayor profundidad a la relevancia del proyecto será explicado en tres puntos; social, innovación y académica:

- **Relevancia social:** El proyecto es relevante en el ámbito social debido a que hay un impacto directo a las personas y la seguridad pública, debido a que Chile es uno de los países más sísmicos del mundo, el hecho que haya una brecha en ciertos sectores sobre el recibimiento de la alerta SAE por diferentes factores, es un factor de riesgo extremo, este proyecto busca resolver esa brecha.

- **Relevancia de innovació**n: Mientras SAE es un sistema reactivo y gestión de evacuación por medio de notificaciones cerradas usando cell broadcast, QuakeSignal busca ser un sistema de alerta temprana ultraligero, que al transformar un evento en un JSON estandarizado internacionalmente, la alerta se desvincula del dispositivo final, esto permite un despliegue de multipantalla instantáneo.

- **Relevancia académica:** Desde la perspectiva académica, este proyecto contribuye al desarrollo de software y proponiendo una arquitectura orientada en eventos, por el lado de la gestión del proyecto se usa la metodología ágil Kanban, de esta forma poder seguir estándares de la industria y también se identifican riesgos para poder tomar decisiones en base a ellos. Una vez que la solución ya esté totalmente desarrollada se realizarán pruebas de control de calidad para asegurar el funcionamiento correcto y debido del proyecto.

Factibilidad

Antes de comenzar con el desarrollo de QuakeSignal es necesario saber si este proyecto es realmente factible de realizar, para poder justificar la factibilidad del proyecto se tomará en cuenta tres puntos importantes; técnica, económica y tiempo.

- **Factibilidad técnica:** El desarrollo del proyecto es técnicamente viable, porque se fundamenta en herramientas de código abierto(open source), protocolos estandarizados (CAP, MQTT, WebSockets). La arquitectura propuesta no requiere de infraestructura propietaria ni de tecnologías experimentales, apoyándose en tecnologías que el equipo sabe utilizar, por ejemplo, Python, Javascript, GCP.

- **Factibilidad económica:** El proyecto representa un costo mínimo, los entornos de desarrollo y framework son de uso libre, también tenemos los servicios en la nube(GCP) y mensajería (telegram) se gestionan bajo capas de uso gratuito, el único costo es el prototipo físico de la capa IoT, sin embargo ya se cuenta con los materiales disponibles para realizarlo.

- **Factibilidad de tiempo:** El alcance del proyecto fue delimitado para desarrollarse en un periodo de 8 semanas, mediante la construcción de un producto mínimo viable (MVP) y el uso de la metodología ágil Kanban para gestionar el flujo de trabajo, se asegura la entrega del proyecto en el tiempo establecido, también se definió un periodo de 3 semanas para realizar todas las pruebas necesarias al software y verificar su correcto funcionamiento, de esta forma se asegura cumplir con los plazos establecidos del cronograma académico.

Modelo de negocio

Asociaciones Clave (Key Partners).
Proveedores de Datos y Organismos de Emergencia (Origen de Información).

- **Organizaciones de Prevención y Monitoreo Sísmico/Ambiental (e.g., CSN, SENAPRED o APIs públicas de emergencias): Socios clave para la provisión de datos estructurados sobre eventos sísmicos o catástrofes en tiempo real.**
- **Canales de Televisión Nacional y Medio de Comunicación: Aliados estratégicos para la difusión masiva en medios tradicionales, complementando la cobertura hacia audiencias que no consumen televisión abierta.**

Proveedores de Infraestructura Cloud y Mensajería (Pasarela).

- **Google Cloud Platform (GCP): Socio tecnológico de infraestructura encargada de alojar el Broker MQTT, garantizando la escalabilidad, la baja latencia y el despacho continuo de eventos a los nodos IoT.**
- **Plataforma Telegram (Telegram API): Aliado estratégico de comunicación masiva institucional para despachar notificaciones push instantáneas a los usuarios en condiciones normales de red.**

Gobiernos Locales y Comunidades (Receptores Finales):

- **Municipalidades, Escuelas y Juntas de Vecinos: Socios clave en el territorio encargados de la instalación y mantención de las Estaciones de Emergencia locales (nodos ESP32 con sirena, LEDs y Portal Cautivo Wi-Fi) en zonas vulnerables o con deficiencia de cobertura celular.**

Actividades Clave (Key Activities).

- **Desarrollo y Mantención del Backend Core y Dashboard: Programar la lógica principal del sistema, la administración de alertas y el panel interactivo de control con mapa en tiempo real.**
- **Orquestación de la Automatización y Servicios Cloud: Mantener el servicio CRON para la consulta continua de la API de eventos y la sincronización asíncrona hacia Telegram y el Broker MQTT en GCP.**
- **Programación y Prototipado IoT (Embedded Software): Diseñar y cargar el código en los microcontroladores ESP32 para recepción MQTT, control de sirenas/LEDs y despliegue del Portal Cautivo Wi-Fi autónomo.**
- **Pruebas de Certificación, Calidad y Latencia: Ejecutar pruebas de tolerancia a fallos, medición de latencia de red y simulación de cortes de señal comercial para asegurar disponibilidad crítica.**

Recursos Clave.

- **Recursos Físicos y Hardware IoT: Placas de desarrollo ESP32, módulos de alertas físicas (sirenas/buzzers, diodos LEDD estroboscópicos), componentes electrónicos de integración y antenas Wi-Fi integradas para la generación del Portal Cautivo local.**
- **Recursos Tecnológicos y de Software: Servicios en la nube de Google Cloud Platform (Broker MQTT GCP), entornos de desarrollo (IDE VS Code), repositorios de código y tableros Kanban en GitLab, e infraestructura del canal pública de mensajería (API de Telegram).**
- **Recursos Financieros (Acotados/Frugales): Presupuesto mínimo destinado al**

prototipado físico (hardware de bajo costo) e infraestructura basada en modelos freemium/capas gratuitas de GCP y Telegram API.

- **Recursos Humanos: Equipo técnico de ingeniería compuesto por tres integrantes (Backend/API Lead, Cloud y IoT, Bot/QA y Kanban Lead).**

Propuesta de Valor.

- **Producto/Servicio Ofrecido: Sistema híbrido de difusión masiva de alertas de emergencia de baja latencia que combina notificaciones push en aplicaciones de mensajería (Telegram) con un canal físico/digital autónomo (Nodos IoT ESP32).**
- **Diferenciador/Elemento Único: Arquitectura desacoplada con conmutación por falla (failover) que operan en dos niveles simultáneos: vía Internet para el público general y vía canal de contingencia Cloud-IoT con activación de sirenas físicas e instrucciones locales y mediante un Portal Cautivo Wifi que requiere saldo, datos ni señal celular en los teléfonos de la comunidad.**
- **Beneficios Principales: Resiliencia y continuidad operativa ante el colapso de las redes móviles tradicionales, reducción de la brecha de recepción de alertas en zonas vulnerables y entrega de instrucciones de evacuación inmediatas y gratuitas a la población.**

Relación con Clientes (Customer Relationships).

- **Antes de la Implementación (Asesoría y Sensibilización): Contacto directo y demostrativo con organismos públicos, municipalidades y administradores comunitarios. Se realizan simulaciones de prueba mediante el "Botón de pánico" del Dashboard para evidenciar la efectividad de la conmutación por falla (failover).**
- **Durante la Operación (Automatización y Autoservicio): Relación automatizada y de alta disponibilidad. El usuario final (comunidad) interactúa directamente con el bot público de Telegram o se conecta de forma pasiva e instantánea al Portal Cautivo Wi-Fi autónomo al gatillarse una emergencia.**
- **Después de la Emergencia (Soporte y Análisis de Telemetría): Soporte técnico continuo y entrega de reportes post-evento a las entidades compradoras/administradoras (municipalidades), evaluando métricas de latencia, tasa de entrega de notificaciones y disponibilidad de los nodos IoT.**

Canales.

- **Canal Digital Institucional (Redes y Notificaciones Push): Distribución pública e inmediata de alertas de emergencia a través del bot oficial en Telegram (Canal A), alcanzado a la población general en sus smartphones durante situaciones de red normal.**
- **Canal Local Autónomo e IoT (Hardware/Wi-Fi): Despliegue de señal en el punto final mediante la red de Nodos ESP32 (Canal B). Emisión de alertas sonoras/visuales (sirenas y LEDs) e intercepción inálambrica mediante el Portal Cautivo Wi-Fi, obligando la apertura de las instrucciones en los teléfonos sin depender de Internet ni cobertura celular.**
- **Canal Web de Gestión: Dashboard de administración (Frontend) basado en**

navegador web para que los operadores del centro de mando o entidades de emergencia configuren, monitoreen y gatillen las alertas en tiempo real.

- **Canales B2B/B2G (Venta e Instalación): Venta directa, licitaciones públicas y convenios con municipalidades, juntas de vecinos, escuelas y organismos de respuesta para el despliegue e instalación física de los kits de estaciones de emergencia.**

Segmentos de Clientes (Customer Segments).

- **Clientes Pagadores/Compradores (B2G y B2B): Municipalidades, gobiernos regionales, comités de emergencia (SENAPRED), juntas de vecinos y establecimientos educativos/institucionales en Chile.**
  - **Necesidad: Adquirir infraestructura tecnológica de bajo costo, confiable y de alta disponibilidad para proteger a la comunidad y garantizar continuidad operativa durante catástrofes.**
- **Usuarios Finales Beneficiarios (Población General): Residentes de zonas urbanas, rurales, costeras o de difícil cobertura en Chile.**
  - **Características Demográficas: Personas de todas las edades y niveles socioeconómicos expuestas a riesgos sísmicos/ambientales, con énfasis en sectores vulnerables que sufren caídas de señal móvil o brechas de recepción en el sistema SAE.**
  - **Necesidad y Deseo: Recibir avisos preventivos tempranos y claras instrucciones de evacuación de forma gratuita, inmediata y sin depender de tener saldo, plan de datos o señal celular en su dispositivo.**

Costos de Estructura.

- **Costos Principales de Operación:**
  - **Desarrollo y Mantención de Software: Horas de ingeniería dedicadas al backend, dashboard web, scripts embebidos para ESP32 e integración de APIs.**
  - **Infraestructura Cloud (GCP): Consumo de recursos en Google Cloud Platform para alojar el Broker MQTT (escalado según la cantidad de mensajes y nodos conectados).**
  - **Adquisición de Hardware IoT (Prototipado e Instalación): Compra de componentes electrónicos para la fabricación de las estaciones de emergencia (ESP32, sirenas/buzzers, LEDs estroboscópicos, fuentes de poder y gabinetes de protección).**
  - **Costos de Pruebas y Certificación: Horas de trabajo destinadas al control de calidad (QA), medición de latencia y simulaciones de fallo de red.**
- **Oportunidades de Eficiencia y Reducción de Costos.**
  - **Innovación Frugal: Uso de hardware accesible de grado industrial (ESP32) que reduce drásticamente el costo por nodo en comparación con infraestructura propietaria.**
  - **Modelos Freemium/Capas Gratuitas: Aprovechamiento de de las capas de uso gratuito de la API de Telegram y niveles sin costo de GCP**

Pub/Sub o MQTT durante la fase de prototipo.

- **Alianzas Estratégicas (B2G/B2B): Transferencia del costo de instalación y mantenimiento a las municipalidades o juntas de vecinos mediante compras directas o subvenciones públicas.**

Fuentes de Ingresos (Renevue Streams).

- **Fuentes Principales de Ingresos.**
  - **Venta Directa de Kits de Emergencia (Hardware): Comercialización de las Estaciones de Emergencia comunitaria (nodos ESP32 ensamblados con sirena, LEDs, gabinete e instrucciones de Portal Cautivo) a municipalidades, colegios y empresas.**
  - **Contratos de Licencia de Software y Mantención (SaaS B2G/B2B): Cobro de una suscripción periódica a gobiernos locales o instituciones por el uso, monitoreo de telemetría y soporte continuo del Dashboard de administraciones web y servicios backend en GCP.**
- **Modelos Complementarios de Ingresos Adicionales:**
  - **Servicio de Instalación y Capacitación: Cobro por la puesta en marcha, calibración del Portal Cautivo y capacitación a comités de emergencia o personal técnico municipal.**
  - **Integraciones Personalizadas: Desarrollo a medida para conectar la arquitectura de QuakeSignal con sistemas de megafonía o seguridad existentes en empresas o recintos privados.**

Modelo Canvas

ASOCIACIONES CLAVE

- **Organismos de Emergencia y APIs:** Fuente de datos sobre sismos y catástrofes en tiempo real.
- **Proveedores Cloud y Mensajería (GCP y Telegram):** Infraestructura en la nube para el Broker MQTT y plataforma para notificaciones masivas institucionales.
- **Municipalidades y Comunicades Locales:** Alianzas territoriales para instalar y mantener los nodos físicos ESP32 en escuelas, juntas de vecinos y zonas vulnerables.

ACTIVIDADES CLAVE

Desarrollo Core y Dashboard, Orquestación Cloud y CRON, Programación IoT Embebida, Pruebas de Calidad (QA).

RECURSOS CLAVE

- **Hardware IoT:** Placas ESP32, sirenas físicas y diodos LED.
- **Tecnología & Cloud:** Broker MQTT en GCP, Telegram API y GitLab.
- **Financieros:** Uso de capas gratuitas en la nube y componentes electrónicos accesibles.
- **Humanos:** Equipo multidisciplinario de 3 estudiantes (Backend, Cloud/IoT, QA/Gestión).

PROPUESTA DE VALOR

- **Solución Híbrida de Emergencia:** Difusión de alertas por Telegram e infraestructura IoT distribuida (comunidades).
- **Conmutación Autónoma:** Alertas locales con sirenas físicas y Portal Cautivo Wi-Fi instantáneo en teléfonos, 100% funcional sin internet ni señal celular en el destino.
- **Beneficio Clave:** Resiliencia crítica ante caídas de redes tradicionales, eliminado brechas de cobertura para salvar vidas.

RELACIÓN CLIENTES

- **Antes:** Asesoría directa y demos en vivo del Dashboard con simulación de alertas.
- **Durante:** Autoservicio automatizado vía bot de Telegram y conexión instantánea al Portal Cautivo local.
- **Después:** Soporte continuo a municipalidades y reportes de telemetría/latencia post-emergencia.

CANALES

Bot de Telegram, Nodos ESP32 y Portal Cautivo Wi-Fi, Dashboard Web, Convenios directos y licitaciones con municipalidades.

SEGMENTOS DE CLIENTES

- **Compradores (B2G/B2B):** Municipalidades, comités de emergencia, escuelas y juntas de vecinos.
- **Usuarios Finales:** Población general en Chile, priorizando zonas sísmicas, rurales y de baja cobertura.
- **Necesidades Clave:** Reducir la brecha del SAE y recibir instrucciones de evacuación sin depender de saldo, internet ni señal celular.

COSTES DE ESTRUCTURA

- **Costos Principales:**
  - Hardware de estaciones de emergencia (ESP32, sirenas, LEDs).
  - Infraestructura Cloud (Broker MQTT en GCP) y horas de desarrollo de software.
- **Eficiencias y Optimización:**
  - Uso de hardware de bajo costo (Innovación Frugal).
  - Aprovechamiento de capas gratuitas en la nube (Telegram API y GCP).
  - Financiamiento por parte de municipalidades en la fase de despliegue territorial.

FUENTES DE INGRESOS

- **Venta de Hardware (B2G/B2B):** Comercialización de kits de estaciones de emergencia IoT (ESP32) a municipalidades y colegios.
- **Suscripción SaaS / Mantención:** Fee mensual por el uso del Dashboard Web, soporte cloud en GCP y monitoreo de telemetría.
- **Ingresos Adicionales:** Servicios de instalación en terreno, capacitación comunitaria e integraciones personalizadas con sistemas existentes.

Riesgos identificados

Con el fin de que el equipo de trabajo esté preparado ante posibles eventos adversos, se identificaron los siguientes riesgos, los cuales fueron ordenados en un RBS(Estructura de desglose de riesgos), las categorías que se contemplaron fueron; técnicos, gestión y externos.

Nivel 0 RBS	Nivel 1 RBS	Nivel 2 RBS
Todas las fuentes de riesgo del proyecto	1.Riesgos Técnicos	1.1. Sobrepasar el límite de las consultas de la API causando bloqueo de esta.
		1.2.Fallo o reinicio del proceso del bot y el servicio se detiene sin que el equipo se de cuenta.
		1.3. Recepción lenta o nula de notificaciones push por límites de emisión de telegram.
		1.4. Si no se usan un sistema seguro(HTTPS), un atacante podría activar falsas alarmas si logra acceder al backend.
		1.5. Desconexión por caída del enlace local a la nube.
	2. Riesgos de Gestión	2.1. Retrasos en los tiempos de desarrollo debido a que el equipo de trabajo este realizando prácticas profesionales.
		2.2. Cambio o eliminación de tareas debido a modificaciones dentro del proyecto.
		2.3. Desviación del alcance del proyecto por agregar nuevos requerimientos.
		2.4. Mal cálculo del tiempo en tareas que se relacionan con aprender nuevas tecnologías, ocasionando retrasos en el cronograma.
		2.5. Poca comunicación del equipo causando mal entendido en tareas o confusión en el desarrollo
		2.6. Mala recepción del MVP por no cumplir con expectativas o no ser fiel al Mockup
	4.Riesgos Externos	4.1. Retraso de feedback del docente guía debido a días feriados, sede cerrada por votaciones, entre otros.
		4.2. Que se dé a conocer un proyecto similar por parte del gobierno de Chile durante el desarrollo del proyecto.
		4.3. Nuevas leyes relacionadas con regulaciones de software
		4.4. Caída o bloqueo de la API pública retrasando el proyecto
		4.5. Cancelación de clases debido a un movimiento social cerca de la institución , por ejemplo, un estallido social o marchas/manifestaciones sociales.

Seguridad

La seguridad del sistema de alertas se basa en los principios de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad (CID), buscando proteger la información, garantizar que las alertas sean auténticas y mantener la operación del sistema ante posibles fallos de conectividad o infraestructura.

Confidencialidad

La información intercambiada entre los usuarios y el backend será protegida mediante HTTPS/TLS, evitando la transmisión de datos sensibles en texto plano. Las contraseñas serán almacenadas utilizando algoritmos de hashing seguros, como Argon2id, y las credenciales de servicios externos se mantendrán fuera del código fuente mediante variables de entorno o mecanismos de gestión de secretos.

El acceso al sistema se controlará mediante autenticación y autorización basada en roles, diferenciando los permisos de administradores, operadores y dispositivos IoT. De esta manera, cada usuario o dispositivo tendrá únicamente los privilegios necesarios para cumplir su función, siguiendo el principio de mínimo privilegio.

Integridad

La integridad es especialmente relevante debido a que una alerta modificada o generada por una fuente no autorizada podría afectar directamente a los usuarios. Por este motivo, las comunicaciones críticas deberán utilizar mecanismos de autenticación e integridad de mensajes, como HMAC o cifrado autenticado, junto con identificadores únicos y marcas de tiempo.

En el caso de la comunicación mediante NRF24L01, mecanismos como ACK, CRC y retransmisiones permitirán mejorar la confiabilidad de la comunicación. Sin embargo, estos mecanismos no reemplazan el cifrado ni la autenticación, por lo que la seguridad de los mensajes deberá implementarse a nivel de aplicación.

También se contempla la protección contra ataques de repetición (*replay attacks*), evitando que una alerta válida capturada anteriormente pueda ser reutilizada de manera maliciosa.

Disponibilidad

La disponibilidad constituye uno de los principales objetivos del proyecto, considerando que una emergencia puede coincidir con interrupciones de Internet o infraestructura.

Por esta razón, el sistema contempla redundancia en las comunicaciones, utilizando Internet para los servicios habituales y comunicación RF entre nodos ESP32 como canal alternativo para la distribución local de alertas.

Para escenarios de interrupción eléctrica, los nodos críticos podrán contar con alimentación de respaldo, como baterías o UPS. Además, se contempla el uso de mecanismos de recuperación como *watchdog*, confirmación de recepción mediante ACK y retransmisión de mensajes para mejorar la continuidad del servicio.

Los nodos podrán informar periódicamente su estado al sistema, permitiendo detectar problemas de conectividad o energía y facilitando el mantenimiento preventivo.

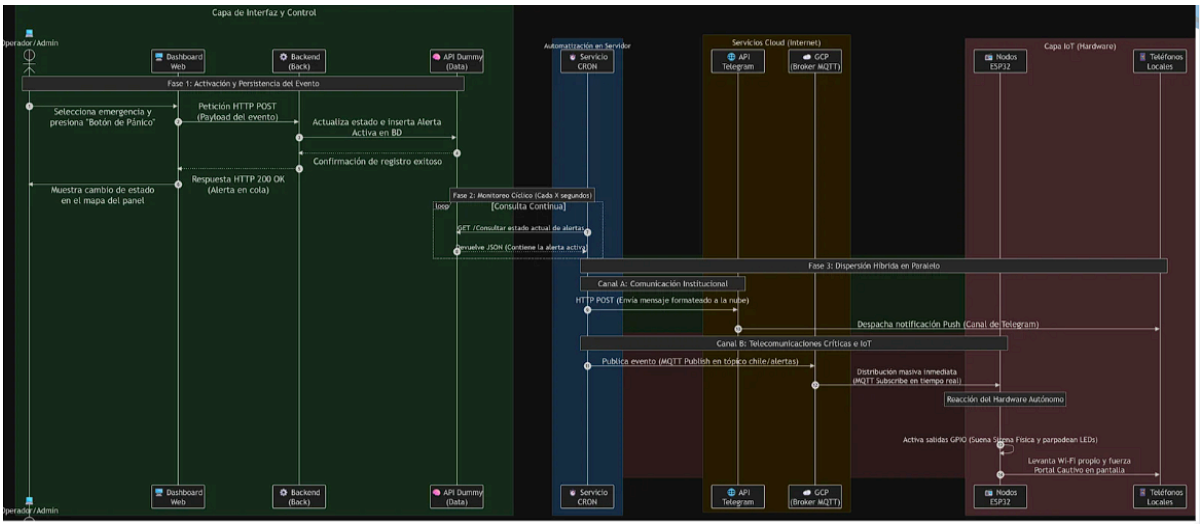
Trazabilidad y recuperación

Las operaciones relevantes, como la generación y distribución de alertas, podrán registrarse mediante logs de auditoría, permitiendo conocer quién generó una alerta, cuándo fue emitida y qué nodos confirmaron su recepción.

En conjunto, estas medidas buscan implementar una estrategia de seguridad por capas, donde la protección no dependa de un único mecanismo. La combinación de autenticación, cifrado, control de acceso, comunicación redundante, monitoreo y mecanismos de recuperación permitirá mejorar la confiabilidad del sistema y mantener la distribución de información incluso ante condiciones adversas.

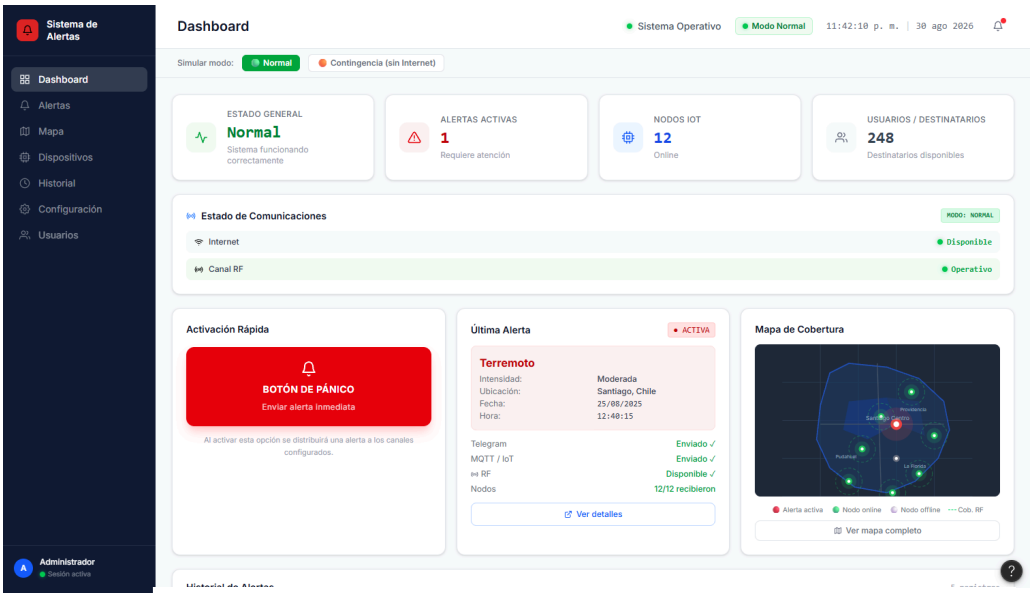
Arquitectura

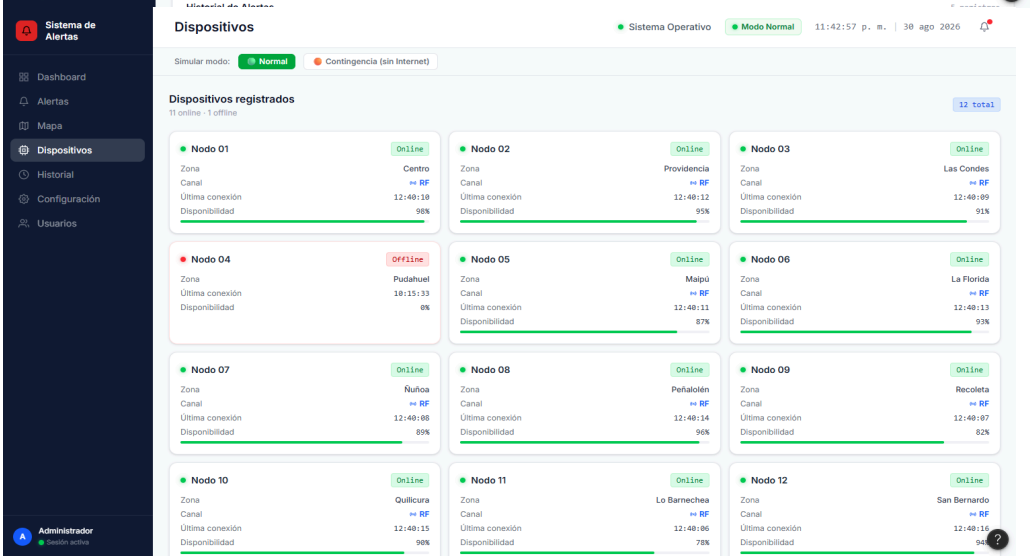
Se realizó el siguiente diagrama de secuencia para explicar cómo va a funcionar QuakeSignal.


Capa de Interfaz y Control
Automatización en Servidor
Servicios Cloud (Internet)
Capa IoT (Hardware)
Operador/Admin
Dashboard Web
Backend (Back)
API Dummy (Data)
Servicio CRON
API Telegram
GCP (Broker MQTT)
Nodos ESP32
Teléfonos Locales
Fase 1: Activación y Persistencia del Evento
Selecciona emergencia y presiona "Botón de Pánico"
Petición HTTP POST (Payload del evento)
Actualiza estado e inserta Alerta Activa en BD
Confirmación de registro exitoso
Respuesta HTTP 200 OK (Alerta en cola)
Muestra cambio de estado en el mapa del panel
Fase 2: Monitoreo Cíclico (Cada X segundos)
loop
[Consulta Continua]
GET /Consultar estado actual de alertas
Devuelve JSON (Contiene la alerta activa)
Fase 3: Dispersión Híbrida en Paralelo
Canal A: Comunicación Institucional
HTTP POST (Envía mensaje formateado a la nube)
Despacha notificación Push (Canal de Telegram)
Canal B: Telecomunicaciones Críticas e IoT
Publica evento (MQTT Publish en tópico chile/alertas)
Distribución masiva inmediata (MQTT Subscribe en tiempo real)
Reacción del Hardware Autónomo
Activa salidas GPIO (Suena Sirena Física y parpadean LEDs)
Levanta Wi-Fi propio y fuerza Portal Cautivo en pantalla

Mockups

Dentro de los mockups queremos mantener un estilo tecnológico simple e intuitivo que permite que cualquier persona pueda manipularlo





Conclusiones

QuakeSignal es un proyecto de alto impacto social y que busca innovar en base a una problemática que ha sido reportada por parte de la ciudadanía, el objetivo de este proyecto no es solo técnico, donde se busca desarrollar un sistema híbrido resiliente de gestión y difusión de alertas de emergencias mediante la integración de una API de eventos y un canal distribuido IoT basado en un Broker MQTT en Google Cloud Platform (GCP) vinculado a nodos autónomos ESP32 con sirenas y portales cautivos Wi-Fi, garantizando la disponibilidad inmediata de la información ante fallas en los sistemas tradicionales de notificación, por otro lado, el equipo de desarrollo busca realizar una solución que ayude a la ciudadanía que necesite sistemas de alerta complementarios en caso de que la primera alarma (SAE) falle, por el momento QuakeSignal está prontamente entrando a desarrollo, pero se espera que sea un éxito debido a la muy buena planificación que se realizó.

Bibliografía

CNN en Español. (2026, 25 de agosto). ¿Por qué tiembla tanto en América Latina? Las razones detrás de los sismos en la región. CNN. https://cnnespanol.cnn.com/2026/08/25/ciencia/america-latina-terremotos-razones-orix

Fernández, P. (2026, 17 de agosto). Las falencias de la Alerta SAE ante la amenaza de distintos tipos de catástrofes. 24 Horas. https://www.24horas.cl/informe-especial/codigo/las-falencias-de-la-alerta-sae-ante-la-amenaza-distintas-catastrofes

Leal, C. (2024, 3 de febrero). Incendios dejan fuera de servicio 137 antenas de telefonía en Región de Valparaíso y 50 en O'Higgins. BioBioChile. https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2024/02/03/incendios-dejan-fuera-de-servicio-137-antenas-de-telefonia-en-region-de-valparaiso-y-50-en-ohiggins.shtml

Subsecretaría de Telecomunicaciones. (s. f.). Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para teléfonos móviles. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; Gobierno de Chile. https://www.subtel.gob.cl/sae/

Universal Robots. (s. f.). Kanban en su industria: ¿Qué es y cómo implementarlo? https://www.universal-robots.com/mx/blog/kanban-en-su-industria/

Universidad del Desarrollo. (2025, 23 de abril). Estudio revela impacto desigual de alertas SAE durante incendios en Valparaíso: Alta respuesta inicial, pero con fatiga y desigualdad socioeconómica. Facultad de Ingeniería UDD. https://ingenieria.udd.cl/noticias/2025/04/estudio-revela-impacto-desigual-de-alertas-sae-durante-incendios-en-valparaiso-alta-respuesta-inicial-pero-con-fatiga-y-desigualdad-socioeconomica/

Whizlabs. (2018, 14 de marzo). Risk Breakdown Structure (RBS) in PMP Exam. https://www.whizlabs.com/blog/pmp-rbs/